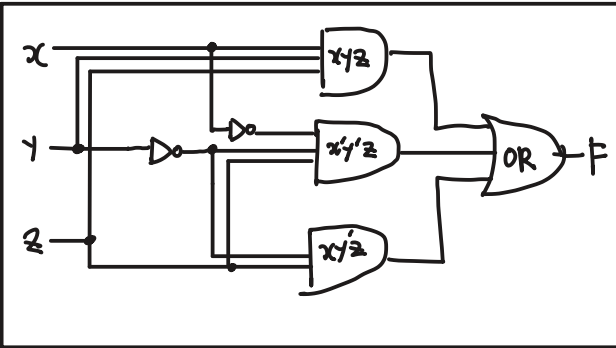


과제 1-1. $F = xy'z + x'y'z + xyz$

a. 위식에 대한 진리표를 구하여라. $\longrightarrow$

b. 원래의 부울식에 대한 논리도를 그려라

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



c. 부울대수를 이용하여 위의식을 간소화하라

$$\rightarrow F = xy'z + x'y'z + xyz$$

$$= y'(xz + x'z) + xyz$$

$$= y'(\underbrace{z(x+x')}_{1}) + xyz$$

$$= y'z + xyz = z(y' + x)$$

$$= z(x+y')$$

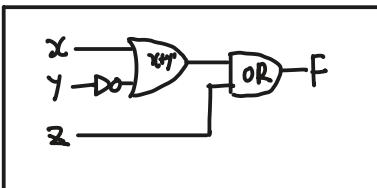
$$= z(x+y')$$

분배법칙

d. 간소화된 식에 대한 진리표를 구하고, (a)에서의 진리표와 동일함을 보여라

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

e. 간소화된 식에 대한 논리도를 그리고, (b)의 논리도와 동 게이트수를 비교하여라.



논리도 : AND게이트 3개 + OR게이트 1개 + NOT2개 = 6개
간소화논리도 : AND게이트 1개 + OR게이트 1개 + NOT1개 = 3개

"동일함과 동일하다!!!"

과제 1-9 : 네 변수 값을 이용하여 다음 부울식을 간소화 하여라.

a. $F(A, B, C, D) = \sum(4, 6, 7, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01	1		1	1
11			1	
10				

$A=0, B=1, D=0 = ABD'$
 $B=1, C=1, D=1 = BCD$
 $\Rightarrow \underline{ABD' + BCD}$

b. $F(A, B, C, D) = \sum(3, 7, 11, 13, 14, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11		1	1	1
10			1	

$A=1, B=1, C=1 = ABC$
 $A=1, B=1, D=1 = ABD$
 $C=1, D=1 = CD$
 $\Rightarrow \underline{ABC + ABD + CD}$

c. $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		1
01	1	1	1	
11			1	
10			1	

$A=0, C=0 = A'C'$
 $A=0, B=0, D=0 = A'B'D'$
 $B=1, C=1, D=1 = BCD$
 $A=1, C=1, D=1 = ACD$
 $\Rightarrow \underline{A'C' + BCD + ACD + A'B'D'}$

d. $F(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1	1	1
11		1	1	
10	1			1

$B=0, D=0 = B'D'$
 $A=0, B=1 = A'B$
 $B=1, D=1 = BD$
 $\Rightarrow \underline{A'B + BD + B'D'}$

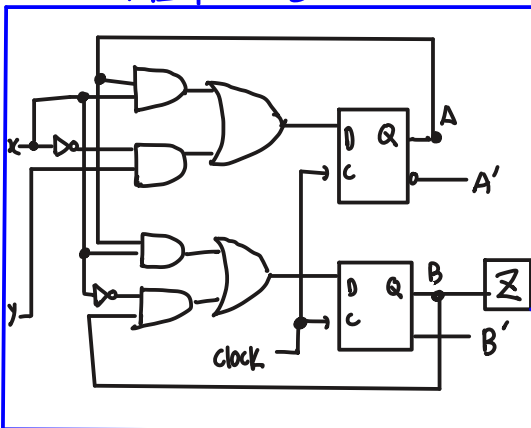
과제 1-19: 두개의 D플립플롭 A와 B, 두개의 입력 x와 y, 그리고 출력 z를 가지는 조합회로를 입력식 출력이 다음과 같다.

$$D_A = x'y + xA$$

$$D_B = x'B + xA$$

$$z = B$$

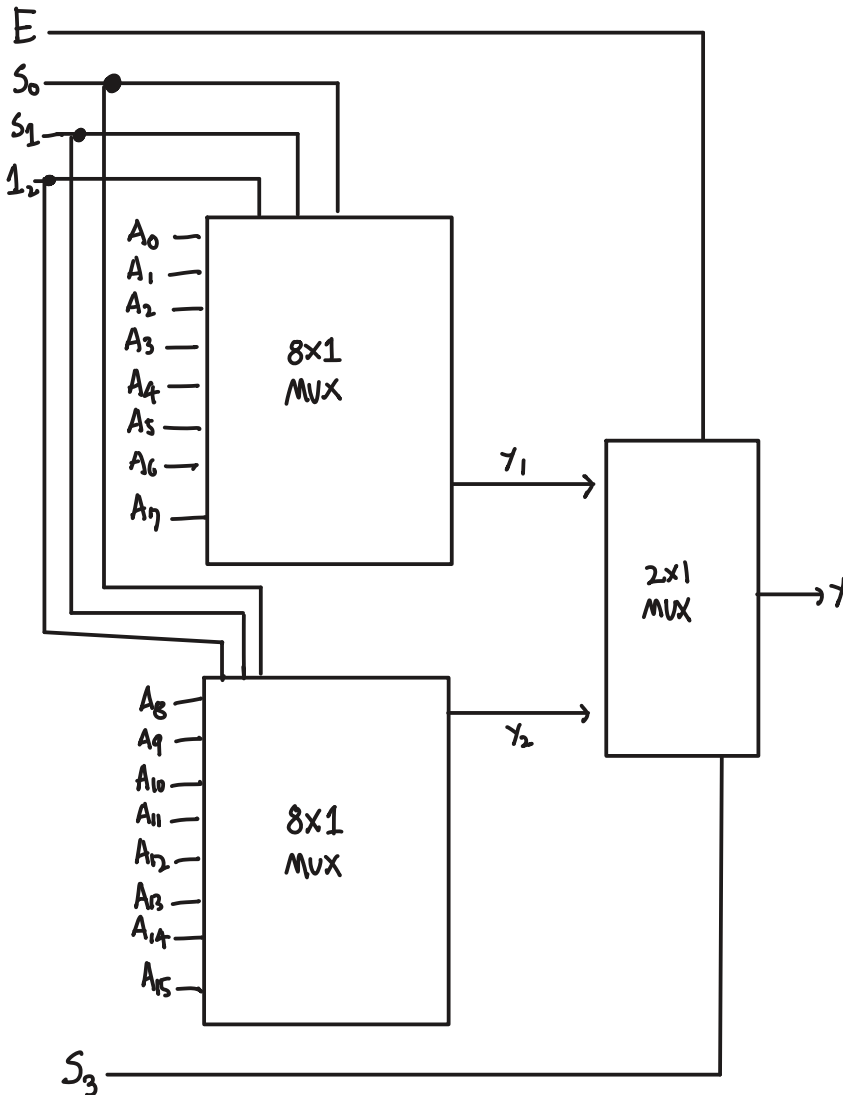
a. 이회로의 논리도를 그려라.



b. 상태표를 작성하여라.

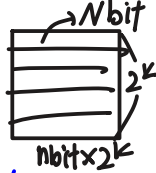
Q(t) Present state		input		Q(t+1) Next state		output
A	B	x	y	A	B	z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

과제 2-7 : 두개의 8x1 멀티플렉서와 하나의 2x1 멀티플렉서를 이용하여 하나의 16x1 멀티플렉서를 구성하고, 사용된 각각의 블록도를 이용하여 전체 블록도를 그려라.



<블록도>

$$K=2^{10}, M=2^{20}, G=2^{30}$$



23) 1214 이진형 - 컴퓨터구조과제

과제 2-19 : 다음의 메모리 강자들은 위드스와 한 워드당 비트수의 곱으로 이루어진다.
각 병목에서 필요한 주소라인과 입출력 데이터 라인의 수를 구하여라.

$$(a) \underline{2k \times 16}$$

$$2 \times 2^{10} = 2^{11}$$

→ 라인수 16개

→ 입출력 데이터라인 16개

$$(b) \underline{64k \times 8}$$

$$2^6 \times 2^{10} = 2^{16}$$

→ 라인수 16개

→ 입출력 데이터 라인 8개

$$(c) \underline{16M \times 32}$$

$$2^4 \times 2^{20} = 2^{24}$$

→ 라인수 32개

→ 입출력 데이터라인 32개

$$(d) \underline{4G \times 64}$$

$$2^2 \times 2^{30} = 2^{32}$$

→ 라인수 64개

→ 입출력 데이터라인 64개

과제 3-22 : 십진수 8620을 각각 나타내보아라

(a) BCD: 1000 0110 0010 0000

(b) excess-3코드: $(BCD_{\text{값}} + 3) = 1011 \ 1001 \ 0101 \ 0011$

(c) 2421코드: 1110 1100 0010 0000

(d) 이진수: 10000101100₂

2 | 8620
2 | 4310 → 0
2 | 2155 → 0
2 | 1077 → 1
2 | 538 → 1
2 | 269 → 0
2 | 134 → 1
2 | 67 → 0
2 | 33 → 1
2 | 16 → 1
2 | 8 → 0
2 | 4 → 0
2 | 2 → 0
2 | 1 → 0

과제 3-23 : 최상위 바이트에 짝수 및 홀수 패리티를 준 1개의 BCD수와 (모드 5바이트)를 나열해 보아라.

10진수	BCD	(5바이트) 짝수패리티	(5바이트) 홀수패리티
0	0000	0 0000	1 0000
1	0001	1 0001	0 0001
2	0010	1 0010	0 0010
3	0011	0 0011	1 0011
4	0100	1 0100	0 0100
5	0101	0 0101	1 0101
6	0110	0 0110	1 0110
7	0111	1 0111	0 0111
8	1000	1 1000	0 1000
9	1001	0 1001	1 1001